

Cálculo: James Stewart
Sección 7.5: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.5 Ejercicios

Evalúe las integrales indicadas en los ejercicios 1-40.

1. $\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$

2. $\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$

3. $\int \frac{\sqrt{x}}{x + 1} dx$

4. $\int \frac{1}{x\sqrt{x + 1}} dx$

$$5. \int \frac{1}{x - \sqrt[3]{x}} dx$$

$$6. \int \frac{1}{x - \sqrt{x+2}} dx$$

$$7. \int_5^{10} \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$8. \int_1^3 \frac{\sqrt{x-1}}{x+1} dx$$

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}} dx$$

$$10. \int_{1/3}^3 \frac{\sqrt{x}}{x^2+x} dx$$

$$11. \int \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} dx$$

$$12. \int \frac{\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$$

$$13. \int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx$$

$$14. \int \frac{dx}{x^2 - \sqrt[3]{x^2}}$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$16. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$$

$$17. \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx$$

$$18. \int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}} dx$$

$$19. \int \frac{1}{(bx + c)\sqrt{x}} dx \quad (bc > 0)$$

$$20. \int \frac{1}{(1 + \sqrt{x})^3} dx$$

$$21. \int \frac{\sqrt[3]{x-1}}{x} dx$$

$$22. \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{x} dx$$

$$23. \int \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx$$

$$24. \int \sqrt{\frac{x-1}{x}} dx$$

$$25. \int \frac{\cos x}{\sin^2 x + \sin x} dx$$

$$26. \int \frac{\sin x}{\cos^2 x + \cos x - 6} dx$$

$$27. \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$$

$$28. \int \frac{1}{\sqrt{1 + e^x}} dx$$

$$29. \int \sqrt{1 - e^x} \, dx$$

$$30. \int \frac{e^{3x}}{e^{2x} - 1} \, dx$$

$$31. \int \frac{dx}{1 - \cos x}$$

$$32. \int \frac{dx}{3 - 5 \operatorname{sen} x}$$

$$33. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x} dx$$

$$34. \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{1 + \operatorname{sen} x - \cos x} dx$$

$$35. \int \frac{1}{3 \operatorname{sen} x + 4 \cos x} dx$$

$$36. \int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \tan x} dx$$

$$37. \int \frac{1}{2 \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x} dx$$

$$38. \int \frac{\sec x}{1 + \operatorname{sen} x} dx$$

$$39. \int \frac{dx}{a \operatorname{sen} x + b \cos x} \quad (b > 0)$$

$$40. \int \frac{dx}{a^2 \operatorname{sen}^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (a, b \neq 0)$$

41. (a) Use la sustitución de Weierstrass $t = \tan(x/2)$ para probar la fórmula

$$\int \sec x \, dx = \ln \left| \frac{1 + \tan(x/2)}{1 - \tan(x/2)} \right| + C$$

- (b) Demuestre que

$$\int \sec x \, dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C$$

42. Obtenga una fórmula para $\int \csc x \, dx$ semejante a la del ejercicio 41(a).

43. Demuestre que la fórmula del ejercicio 41(a) coincide con la fórmula 7.10.

44. Si $a \neq 0$, evalúe la integral

$$\int \frac{dx}{a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x}$$

(Sugerencia: Efectúe la sustitución $u = \tan x$ y considere separadamente los casos en que $b^2 - 4ac$ es positivo, cero, o negativo).